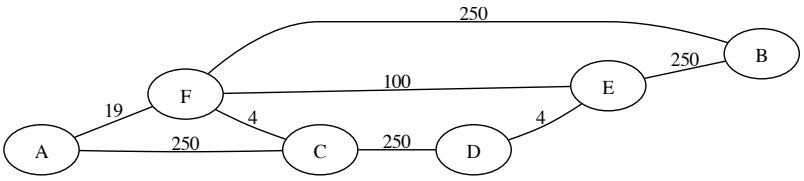
Aufgabe 1: Spannbaumberechnung

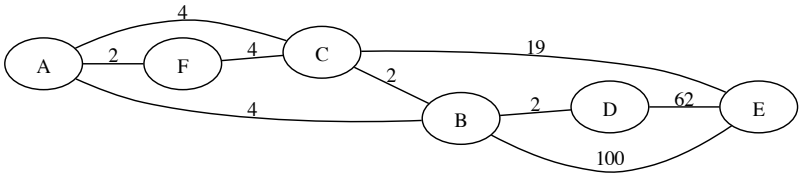
Zur Kreisvermeidung ist es nötig, dass Bridges und Switches minimale Spannbäume berechnen können. Grundlage dafür ist folgender Algorithmus (Jarník / Prim / Dijkstra):

1. Wähle einen beliebigen Knoten als Startgraph T.
2. Solange T noch nicht alle Knoten enthält:
   a) Wähle gewichtsminimale Kante e, die nicht enthaltenen Knoten v mit T verbindet
   b) Füge e und v dem Graphen T hinzu

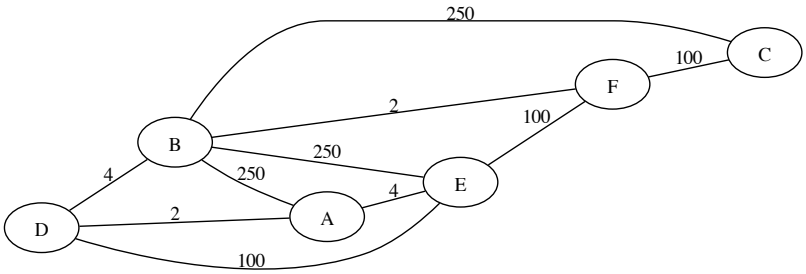
Berechnen Sie für folgenden Graphen einen Spannbaum. Beginnen Sie dafür bei Knoten A. Geben Sie als Lösung die Reihenfolge der Kanten an, die hinzugefügt werden (die Kante zwischen A und F notieren sie z.B. als (A, F)). Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



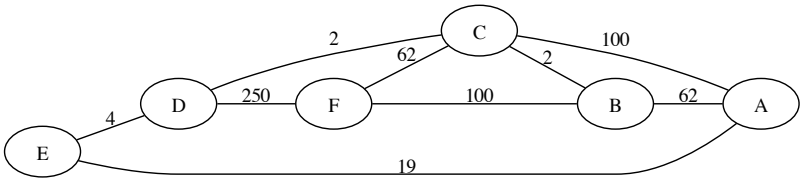
Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



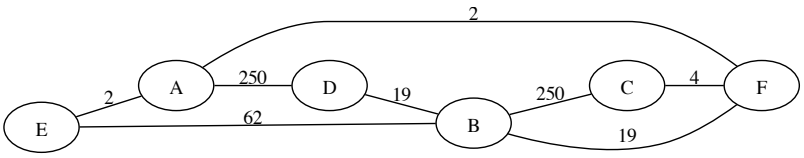
Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



Nutzen Sie den Graphen als Grundlage für den Algorithmus von Jarník / Prim / Dijkstra (Startknoten A) und notieren Sie die gewählten Kanten im Antwortbereich.



Interaktiver Simulator (Minimaler Spannbaum): Simulator ↗

Interaktive Schritt-für-Schritt-Berechnung des minimalen Spannbaums nach Prim und Kruskal mit animierter Knotenauswahl.